Solución Quiz 1

Universidad de los Andes - Departamento de Física
FÍSICA 1, Profesor: Carlos Ávila

1 de septiembre de 2026

PROBLEMA 1. Un carro de carreras debe recorrer una distancia D en un terreno plano recto, partiendo del reposo. El piloto decide recorrer la primera mitad del trayecto con una aceleración constante A y la segunda mitad del trayecto con una aceleración constante $2A$. La velocidad con que el carro cruza la meta es:

A) $v = \sqrt{3DA}$ **B)** $v = 2\sqrt{DA}$ **C)** $v = \sqrt{DA}\left(1+\sqrt{3}\right)$ **D)** $v = \sqrt{DA}\left(3+\sqrt{2}\right)$ **E)** $v = \sqrt{DA}\left(2+\sqrt{3}\right)$

SOLUCIÓN
Usamos la ecuación de aceleración constante sobre el eje x:

$$x = x_i + v_{ix}t + \frac{1}{2}at^2$$

Tomamos el marco de referencia en el punto de partida del carro. Miramos inicialmente la primera mitad del recorrido: $x_i = 0$, $x = D/2$, $a = A$, $v_{ix} = 0$:

$$D/2 = \frac{1}{2}At_1^2 \implies t_1 = \sqrt{\frac{D}{A}}$$

La velocidad final del primer tramo es la velocidad inicial para el segundo tramo:

$$v_x = v_{ix} + at \implies v_x = A\sqrt{\frac{D}{A}} = \sqrt{DA}$$

Calculamos el tiempo que se gasta en recorrer la segunda mitad:

$$x = x_i + v_{ix}t + \frac{1}{2}at^2 \implies D = D/2 + \sqrt{DA}t_2 + \frac{1}{2}(2A)t_2^2$$

Esta última ecuación se puede escribir como:

$$At_2^2 + \sqrt{DA}t_2 - D/2 = 0$$

Resolvemos esta ecuación cuadrática para hallar el tiempo que se tarda en recorrer el segundo tramo, t_2:

$$t_2 = \frac{-\sqrt{DA} + \sqrt{DA + 2DA}}{2A} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}\left(-1+\sqrt{3}\right)$$

Ahora, calculamos la velocidad final:

$$v_x = v_{ix} + at_2 \implies v_x = \sqrt{DA} + 2A\frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}\left(-1+\sqrt{3}\right) \implies \boxed{v_x = \sqrt{3DA}}$$

PROBLEMA 2. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba y se observa que demora un tiempo T en volver al punto de lanzamiento. Si se lanza la piedra una segunda vez y demora un tiempo $3T$ en regresar al punto inicial, el cociente entre la altura máxima del segundo lanzamiento sobre la altura máxima del primer lanzamiento, es:

A) $\sqrt{2}$ **B)** 2 **C)** 3 **D)** 4 **(E)** 9

SOLUCIÓN

En el punto de altura máxima $v_y = 0$. De la ecuación de velocidad:

$$v_y = v_{iy} - gt \implies 0 = v_{iy} - gt \implies v_{iy} = gt$$

Usamos esa velocidad inicial para halalr la altura máxima (marco de referencia en el piso):

$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2 \implies H_{max} = (gt)t - \frac{1}{2}gt^2 \implies \boxed{H_{max} = \frac{1}{2}gt^2}$$

En el primer caso se gasta $T/2$ en subir (porque hace la mitad del recorrido y el recorrido es simétrico):

$$H_{1,max} = \frac{1}{2}g\left(\frac{T}{2}\right)^2$$

Para el segundo lanzamiento se gasta $3T/2$ en subir, entonces: simétrico):

$$H_{2,max} = \frac{1}{2}g\left(\frac{3T}{2}\right)^2$$

Sacando el cociente:

$$\boxed{\frac{H_{2,max}}{H_{1.max}} = 9}$$